எண்டோபிளாச வலைப்பின்னலில் மூன்று புறவேற்றுமைவடிவ அமைப்புகள் உள்ளன:

1. சிறுமணி அல்லது கரடுமுரடான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல்
2. மிருதுவான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல்
3. ஏடுகள் மற்றும் குமிழி எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல்

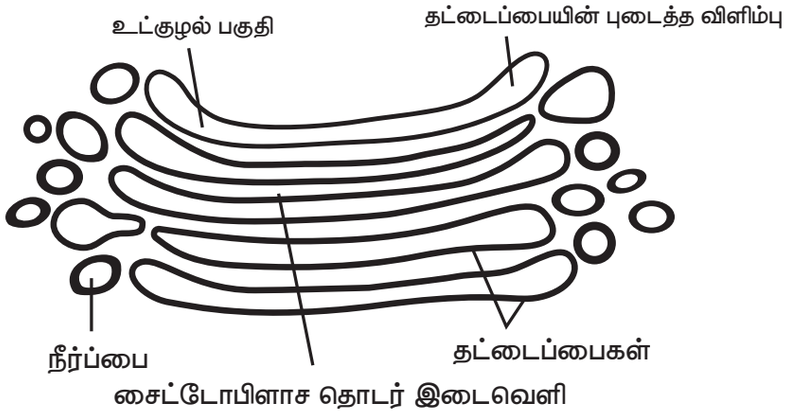
கரடுமுரடான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல், சவ்வின் சைட்டோபிளாசத்தின் ஓரத்தில் இணைந்த ரைபோசோம்களை கொண்டுள்ளன. மேலும் இது வார் இழை போன்ற அமைப்பை உருவாக்குகிறது. மிருதுவான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் அமைப்பில் ரைபோசோம்கள் இல்லாததால் , குழல்வடிவ அமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன.

### எண்டோபிளாச வலைப்பின்னலின் முதன்மைச் செயல்பாடுகள்:

- அவை எலும்புக்கூடு அமைப்பு உருவாக்கத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
- அவை, செல்களில் நிகழும் வினைகளுக்கு அதிகரிப்பட்ட புறப்பரப்பை வழங்குகின்றன.
- அவை, செல்பகுத்தலின்போது, உட்கரு சவ்வு உருவாக்கத்தில் உதவி புரிகின்றன.
- புரதங்கள்,லிப்பிடுகள்,கிளைகோஜன்மற்றும்கொழுப்பு,புரோஜெஸ்டெரான்,டெஸ்டோஸ்டெரான் போன்ற மற்ற ஸ்டெராய்டுகள் தொகுப்பில் அவை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
- அவை லைசோசோம்கள், கோல்ஜி உறுப்புகள், பிளாஸ்மா சவ்வு, உள்ளிட்ட மற்ற உள்ளுறுப்புகளுக்கு, புரதங்கள் மற்றும் பிற கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் சுரத்தல், தொகுத்தல், மாற்றியமைத்தல் மற்றும் கடத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்பாகின்றன.

## 1.4.6. கோல்ஜி உறுப்புகள்

கேலிலோ கோல்ஜி (1898) என்பவர், உட்கருவிற்கு அருகில், அடர்த்தியான நிறமுடையை வலைபோன்ற அமைப்புகள் இருப்பதை முதன்முதலில் கண்டறிந்து வெளிப்படுத்தினார். இதன் காரணமாக, இவை கோல்ஜி உறுப்புகள் என பெயரிடப்பட்டன. அவை, பல 0.5 m முதல் 1.0 m விட்டமுடைய தட்டையான, வட்டவடிவிலான பைகள் அல்லது தட்டைப்பைகளை கொண்டுள்ளன. இவை ஒன்றுக்கொன்று இணையாக அடுக்கப்பட்டுள்ளன.கோல்ஜி அணைவில், வெவ்வேறு எண்ணிகையிலாக தட்டைப்பைகள் உள்ளன. இந்த கோல்ஜி தட்டைப்பைகள், ஒருமைய வடிவில், ஒருபக்க குவிந்த அமைப்பு (அல்லது உருவாகும் பரப்பு – cis face) மற்றும் மறுபக்க குழிந்த அமைப்பு (அல்லது முதிர்ந்த பரப்பு பகுதி– trans face ) களுடன் உட்கருவிற்கருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.




படம் 1.9 கோல்ஜி உறுப்பின் அமைப்பு விளக்கப்படம்



Unit 1_001-059.indd 18 11/06/18 6:08 PM